b	a	ph
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

or $\vee$

b	a	ph
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

and $\wedge$

$a \wedge b$

b	a	$\overline{ph}$	ph
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

1
1
1
1

$a \vee b$

$\overline{b}$	$\overline{a}$	ph
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\neg(\neg a)$

zákon dvojí negace

a	$\neg$	$(\neg a)$
1	0	1
0	1	0

b	a	¬(a∨b)	<=>	(¬a	∧	¬b)
1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1

b	a	¬(a⇒b)	<=>	(b⇒a)
1	1	0	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	0	1	1

b	a	((a∧b)⇒(b∨a))	∨	¬a	<=>	1
1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1

množina $\{1;2;3\}$

$(\forall A)\ A \subseteq A$

1 2 3 12 13 23 $\{\}$

C	B	A		
1	1	1	1	2 3
1	1	0	1	2
1	0	1	1	3
1	0	0	1	
0	1	1		2 3
0	1	0		2
0	0	1		3
0	0	0		$\emptyset$

$A \subseteq B \leftrightarrow \{(\forall x);\ x \in A \Rightarrow x \in B\}$

$\{\emptyset\} \subseteq \{1;2;3\}$

$\{x \in \mathbb{N} ; x < 0\}$

$\{0\}$

$\emptyset$

$\{x \in \mathbb{R} ; -2 \leq x \leq 2\}$

$\{x \in \mathbb{R} ; |x| \leq 2\}$

$\{x \in \mathbb{Z} ; -3 < x < 3\}$

$\{x \in \mathbb{Z} ; |x| \leq 0\}$

$\{x \in \mathbb{Z} ; |x| < 0\}$

$A = \{1; 2; 5; 8\}$

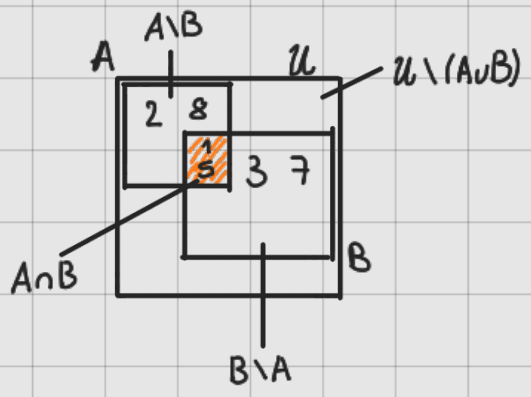
$B = \{1; 3; 5; 7\}$

$A \cap B = \{1; 5\}$

$A \cup B = \{1; 2; 3; 5; 7; 8\}$

$A \setminus B = \{2; 8\}$

$B \setminus A = \{3; 7\}$



82S 380

210 6S 10S = 380

$\underbrace{2x}_{\text{doma}} + \underbrace{x-40}_{d+p} + \underbrace{x}_{p} = 380$

$4x = 420$

$x = 10S$

D

$P = D - 40$

$PO = \frac{D}{2}$

$y + y + z = 380$

$y + x - 40 = 380$

$2y - 40 = 380$

$x = y$

$x + y = 2y$

$Z = x + y + 40$

380

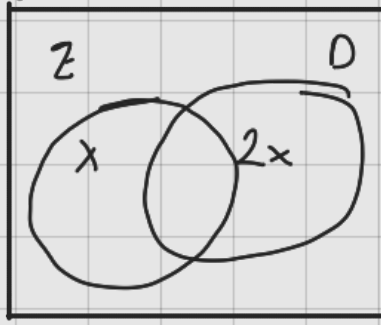
$x + y + z = 380$

$y + z = x - 4$

$y + x = 2y$

$x = y$

$\omega = 82S$



15.11. online - stag odkaz

od 21.11 - zápočtový test (23.11?)

n 34

t 36

h 35

$n+t+p=2$

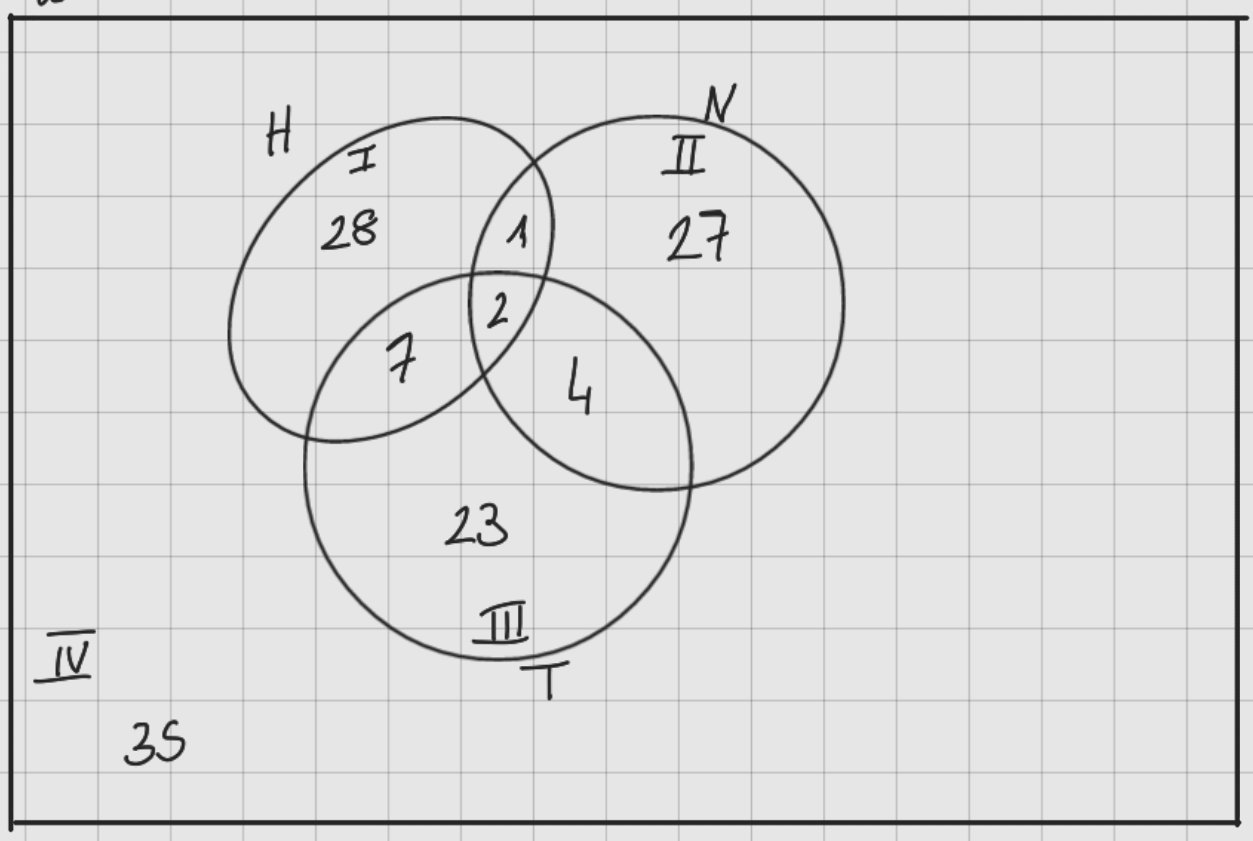
$n+t=6$

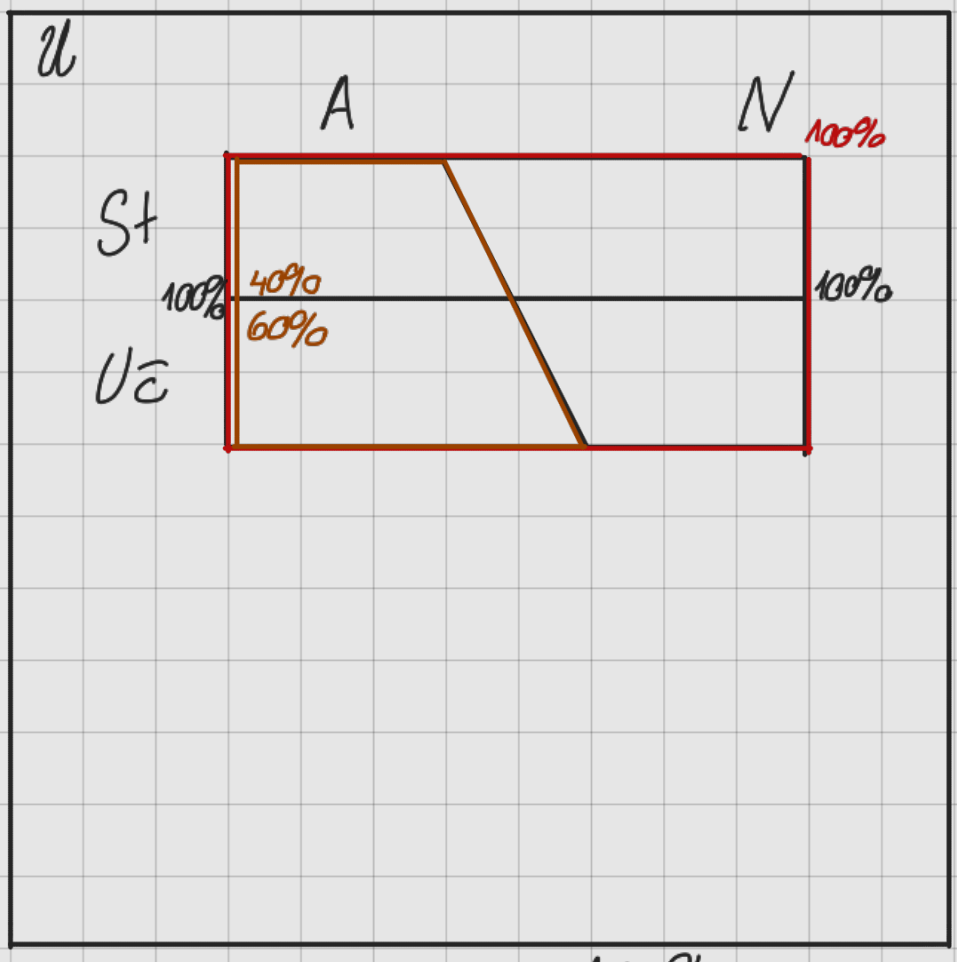
$n+p=3$

$t+p=65$

35

$U = I + II + III + IV$





n = 100%

Ano | Ne

60% U | 40% St | 20% U | 80% St

40 + 80

$$\frac{St}{n} \cdot \frac{n}{2} =$$

Definiendum: (co definuji)
- reflektivní binární relace R

Definiens: (čím definuji)
$R \subseteq M \times M$

Test - 4 úlohy (nebudou důkazy)
typy úloh:
1/ slovní úloha - vénovy diagramy
2/ slovní úloha - pravdivostní tabulka
3/ syntaktický strom

c/
Definiendum:

Definiens:

Strom je jednoduchý graf bez k

nadřazený pojem

čím je rozdílný

B/ minimální prvek

h/ Nechť $a \in \mathbb{R}$ a f je funkce. Jestliže

p: Je-li n prvočíslo
z: všecha $a \in Z_n \setminus \{0\}$ jsou invertibilní

$p \Rightarrow z$
$p \Rightarrow \neg(z)$

Jestliže jsou všechna $a \in Z_n \setminus \{0\}$ invertibilní, potom je n prvočíslo

obměna má stejnou hodnotu jako původní $\neg(p) \Rightarrow \neg(z)$

1. Z průzkumu, ve kterém bylo dotázáno 2006 školáků, vyplývá, že 1500 z nich pije pivo a 1200 kouří cigarety. Kolik z dotázaných dětí pije pivo i kouří, jestliže 6 z nich nepije alkohol ani nekouří?

ŘEŠENÍ UKAŽ

P	K
1500 - x	6
x	1200 - x

P = 1500 - x

K = 1200 - x

2006 = 1500 − x + x 1200 − x + 6

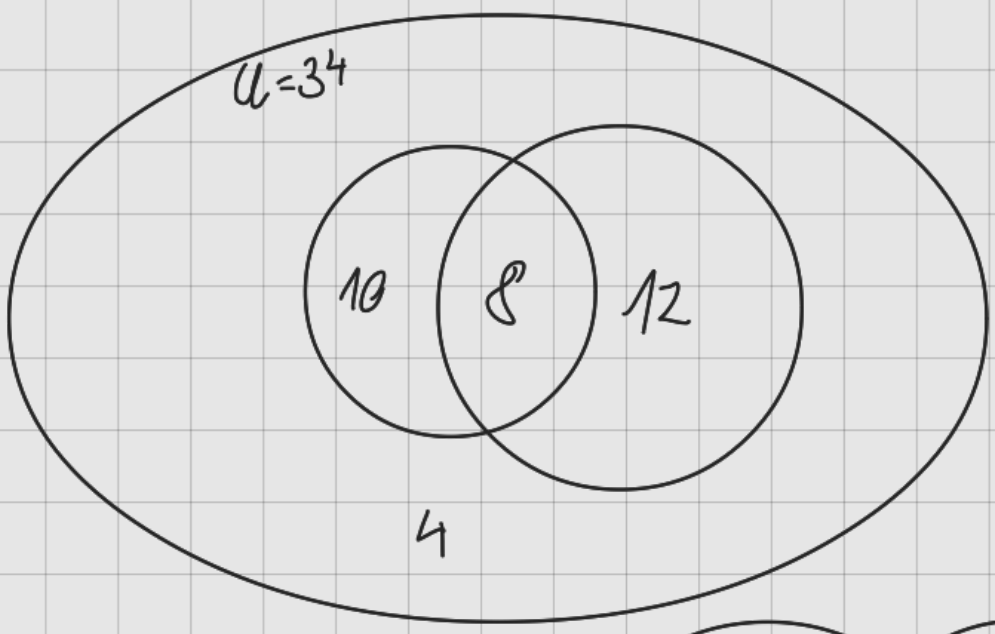
700 = x

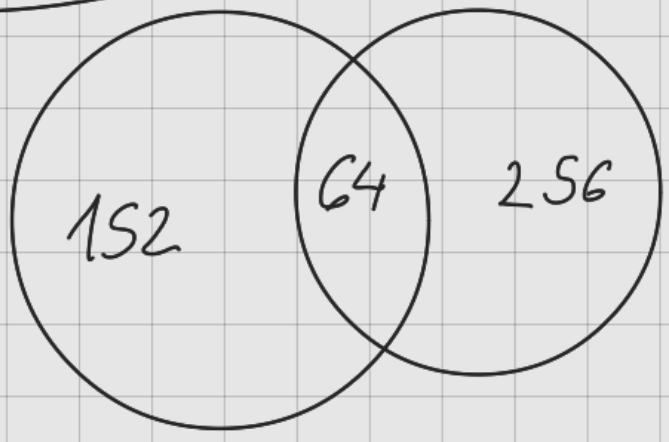
50

Br	Bl	
18	14	M
13	5	H

-50 + 31 − x + 14 + x + 18 + x

x = 13





26

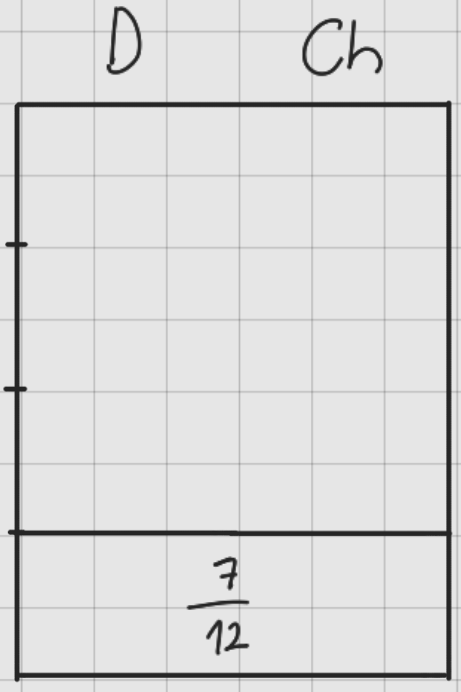
$4D + 3Ch = T$

$\frac{1}{3} Ch = \frac{1}{4} D$

$\frac{2}{3} Ch = \frac{3}{4} D$

$\frac{3}{4} D + \frac{2}{3} Ch = x$

$\frac{3}{4} D + \frac{3}{4} D = x$



$x = T - y$

$\frac{x}{12}$

$y =$

$(\forall a,b,c \in \mathbb{R})\ a>0;\ b>0;\ c>0 \quad \frac{a}{b}>1 \Rightarrow \frac{a+c}{b+c}>1$

$a>b$

$a+c>b+c$

$a+c>b+c \ /:(b+c)$

$\frac{a+c}{b+c}>1$ □CBD

$\frac{x}{y}>1$

$\frac{a}{b}>1 \Rightarrow a>b \Rightarrow a+c>b+c \Rightarrow \frac{a+c}{b+c}>1$!!

$(\forall a,b,c \in \mathbb{R})\ a>0;\ b>0;\ c>0 \Rightarrow a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ac$

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac \geq 0$

$a^2-2ab+b^2+ab-2ac+a^2-a^2+ac+c^2$

$(a-b)^2+c^2-2ac+a^2-a^2+ac-2bc+b^2+c^2$

$6 \% (n^3-n) == 0$

$(\forall n \in \mathbb{N})\ 6 \mid (n^3-n)$

$(\exists m \in \mathbb{N})\ (n^3-n)=m$

$n^3-n = n(n^2-1) = n(n-1)(n+1)$

$(n-1)\,n\,(n+1) \Rightarrow 2 \mid (n-1)n(n+1)$

$n=3k$

$n \neq 3k \rightarrow n+1=3k \rightarrow n=3k+1 \Rightarrow n=3k+2$

$n-1=3k-1+1=3k$

$2 \cdot 3 \mid (n-1)n(n+1)$

Indukce

DK! $(\forall m \in \mathbb{N})$ $1+3+5+\dots+(2m-1)=m^2$

36

$m=6$

$1+3+5+7+9+11$

4 12 20 = 36

16+9

25

(1) V(1) $2.1-1=1^2$

V(2) $1+2.2-1=4=2^2$

V(3) $1+3+2.3-1=9=3^2$

(2) $(\forall k \in \mathbb{N})$ $V(k) \Rightarrow V(k+1)$

$ph(V(n))=1$

$V(k): 1+3+5+\dots+(2k-1)=k^2$

chceme: $(k+1)$

$V(k+1): \underbrace{1+3+5+\dots+(2k-1)}+(2(k+1)-1)=(k+1)^2$

$k^2+2k+1=(k+1)^2$

DK! $(\forall n \in \mathbb{N})$ $1+2+4+8+\dots+2^{n-1}=2^n-1$

V(1) $2^0=2^1-1$

$1=1$

V(2) $1+2^1=2^2-1$

$3=3$

V(3) $1+2+2^2=2^3-1$

$7=7$

$(\forall k \in \mathbb{N})$ $1+2+4+8+\dots+2^{k-1}=2^k-1$

(k+1) $\underbrace{1+2+4+8+\dots+2^{k-1}}+2^k=2^{k+1}-1$

$2^k-1 \quad +2^k=2^{k+1}-1$

$2.2^k-1 \quad =2^{k+1}-1$

$2^{k+1}-1=2^{k+1}-1$ MR

(2) $(\forall n \in \mathbb{N})\ 3 \nmid (n^4+2) \Rightarrow 3 \mid n$

$(n^4+2)\ \%\ 3 != 0$ ako $n\%3 == 0$

$V(1)$ $3 \nmid 3 \Rightarrow 3 \mid 1$
$0 \quad 1$

$V(2)$ $3 \nmid 18 \Rightarrow 3 \mid 2$
$0 \quad 1$

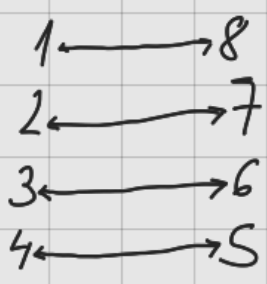
$V(3)$ $3 \nmid 83 \Rightarrow 3 \mid 3$
$1 \quad 1 \quad 1$

3ay $M = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

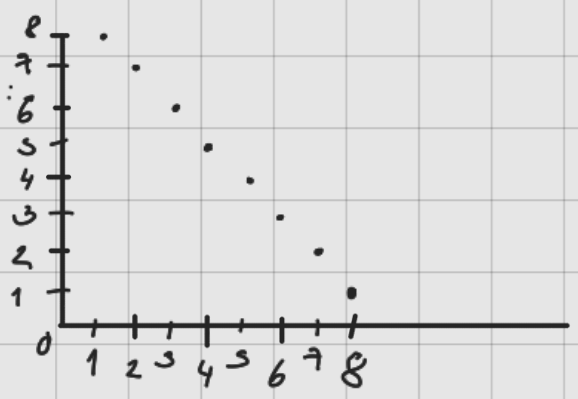
$R_1 = \{(x;y); x \in M; y \in M; x+y = 9\}$

i) výčet: $[1;8], [2;7], [3;6], (4;5), [5;4], [6;3], [7;2], [8;1]$

ii) uzlový:



kartézský:



iii) $\square R = M$
$R_D = M$

Ref... ☑ reflexivní $\forall x \in M; (x;x) \in R_1$ (každý uzel má smyčku)
☑ antireflexivní $\forall x \in M; (x;x) \notin R_1$ (žádný uzel nemá smyčku)

je antireflexivní

☑ Symetrie $(\forall x,y \in M)\ x+y = y+x$

☒ Antisymetrie $(\forall x,y \in M)\ x+y \neq y+x$

☒ Tranzitivita

$1R8 \wedge 8R1 \Rightarrow 1R1$
$1\ \ 1\ \ 1\ \ 0\ \ 0$

Souvislost

$(\forall x;y \in M)\ x \neq y \Rightarrow x R y \vee y R x$ x

Ekvivalence => Tran; Sym; Ref

Uspořádání => Ref; Antisym; Tran

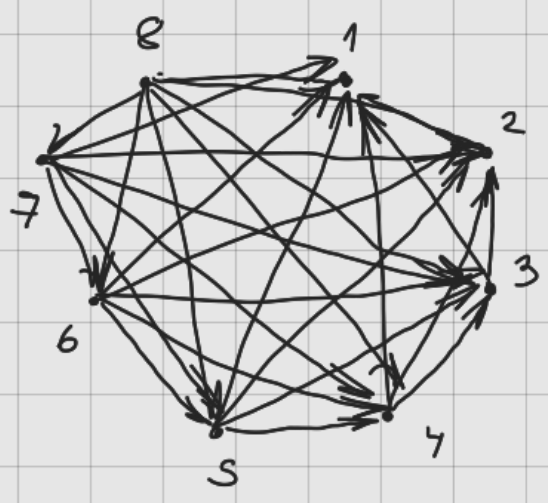
Zobrazení

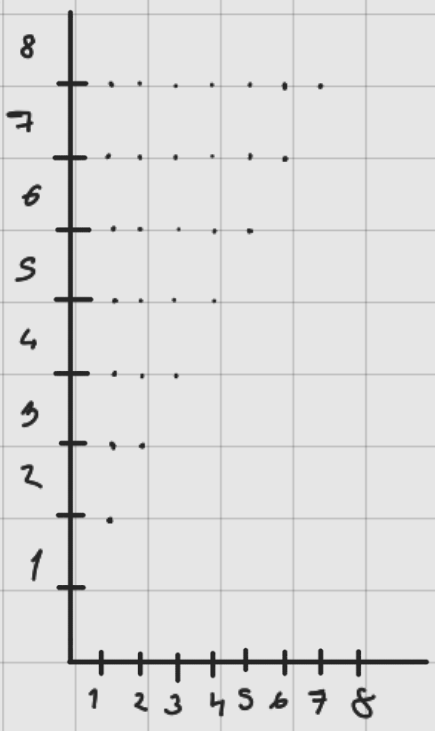
↓

z každého uzlu nám vychází právě jedna šipka

3b/ $R_2 = \{(x;y); x \in M, y \in M, x < y\}$

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
4,5 4,6 4,7 4,8
5,6 5,7 5,8
6,7 6,8
7,8





Antirefl

$\circ R = M / \{8\}$
$R_\circ = M / \{1\}$

Trans? ehm

8R7 ∧ 7R6 ⇒ 8R6
1 1 0
1
1

3R3 ∧ 3R3 ⇒ 3R3

$3 \mid n^2 \Rightarrow 3 \mid n$

$3 \nmid n \Rightarrow 3 \nmid n^2$

$\exists k \in \mathbb{N},\ n = 3k+1 \vee n = 3k+2$

$(3k+1)^2 = 9k^2+6k+1$ $\qquad$ $(3k+2)^2 = 9k^2+12k+4$

$3(3k^2+2k)+1$ $\qquad$ $3(3k^2+4k)+4$

$\Rightarrow 3 \nmid n^2$

$3 \nmid n \Rightarrow 3 \mid (n^4+2)$

$\exists k \in \mathbb{N},\ n = 3k+1 \vee n = 3k+2$

$(3k+1)^4+2$ $\qquad$ 81

$81k^4+108k^3+54k^2+12k+3$ $\qquad$ $81k^4+216k^3+108k^2+24k+18$

$3(27k^4+36k^3+6k^2+4k+1)$ $\qquad$ $3(27k^4+72k^3+36k^2+8k+6)$

$\Rightarrow 3 \mid (n^4+2)$ $\qquad$ $\Rightarrow 3 \mid (n^4+2)$

$3 \nmid (n^4+2) \Rightarrow 3 \mid n$

$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} : \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$

$(a-b)^2 \geq 0$

$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} < 2$

$a^2 + b^2 < 2ab$

$(a-b)^2 \not< 0$

$$\forall n \in \mathbb{N}: \sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2$$

1, $\mathbb{1}_1 = (2 \cdot 1 - 1) = 1^2$

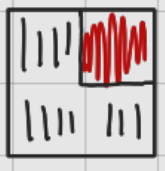
2, $\sum_{k=1}^{n_0+1} (2k-1) =$

$= n_0^2 + (2(n_0+1) - 1) =$

$= n_0^2 + 2n_0 + 1 =$

$= (n_0+1)^2$

$\mathbb{1}$: n=1

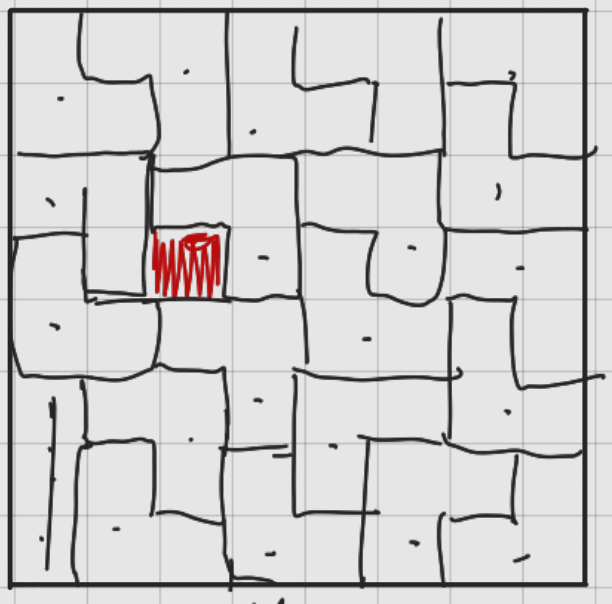


n=1 1

n=2 5

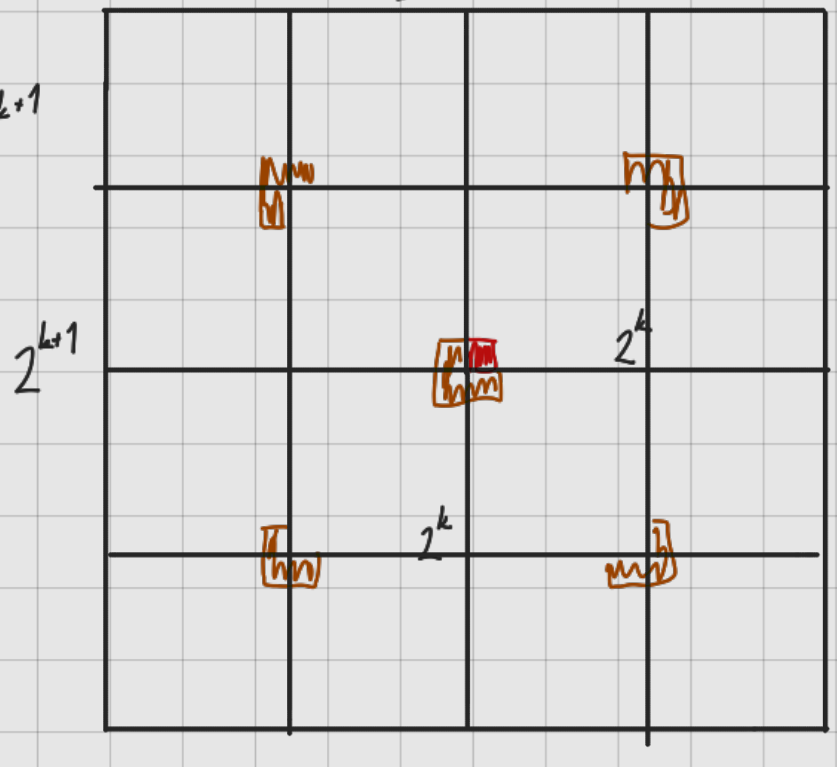
n=3 21

n = k+1



2^{k+1}

$2^{k+1} \times 2^{k+1}$



2^{k+1}

2^k

2^k

1. ΔABC je ....

2. $|5-7| \geq |5|+|-7|$

3. Délka ..... není číslo reč.

4. $\sqrt{4}+\sqrt{9}>5$

5, má nejvýše $k-1$

6, má alespoň $k+1$

7, nemá prvky

a/ a

$$(a \vee b) \wedge a$$

$$\neg(a \vee b) \not\Leftrightarrow (\neg a \wedge \neg b)$$

2025/2026

ekvivalence $\Leftrightarrow$ .... $a\downarrow \equiv b\downarrow$ (musí být totožný)

$$(a \wedge b) \Rightarrow (a \vee b) \vee \bar{a} \equiv$$
$$\overline{(a \wedge b)} \vee (a \vee b) \vee \bar{a} \equiv$$
$$\bar{a} \vee \bar{b} \vee a \vee b \vee \bar{a} \equiv$$

True

$(a \Rightarrow b)$ ..... $\bar{a} \vee b$

$\overline{(a \wedge b)}$ ..... $\bar{a} \vee \bar{b}$

$\overline{(a \vee b)}$ ..... $\bar{a} \wedge \bar{b}$